RELATÓRIO TÉCNICO: SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA (SGA)

Autor: Lucas

Instituição: Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus Alegre

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS)

Disciplina: Fundamentos de Tecnologia da Informação

Orientador: Professora Maria Carolina

---

1. INTRODUÇÃO

A sistematização dos processos administrativos em instituições de ensino é fundamental para garantir a agilidade e a segurança no trato de dados sensíveis. O presente relatório detalha o desenvolvimento do protótipo do **Sistema de Gestão Acadêmica (SGA)**, projetado para atender às demandas da Secretaria e da Diretoria de Ensino (Diren).

O projeto fundamenta-se na **Tríade da Segurança da Informação (CID)**:

- **Confidencialidade:** Garantia de que apenas usuários autorizados acessem os registros.
- **Integridade:** Proteção contra alterações não autorizadas ou acidentais.
- **Disponibilidade:** Garantia de acesso aos dados através de sistemas resilientes e políticas de backup.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de alta fidelidade de um Sistema de Gestão Acadêmica focado na migração de processos manuais para um ambiente digital seguro e centralizado.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar a lógica de operações **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) para gestão de discentes.
- Estabelecer uma arquitetura de acesso baseada no modelo **Zero Trust** (Confiança Zero).
- Otimizar a experiência do usuário administrativo (UX) através de uma interface minimalista e funcional.
- Planejar rotinas de resiliência de dados através de políticas de backup sazonais.

3. METODOLOGIA

3.1 Modelo de Processo: Cascata (Waterfall)

O desenvolvimento adotou o **Modelo em Cascata**, permitindo um fluxo linear e rigoroso:

1. **Levantamento de Requisitos:** Identificação das necessidades funcionais da secretaria.
2. **Análise e Modelagem:** Definição da lógica de segurança e fluxos de decisão.
3. **Prototipagem:** Tradução dos requisitos em interface visual interativa.

3.2 Engenharia de Requisitos

A coleta de requisitos focou nas operações essenciais de uma secretaria acadêmica, dividindo-se em:

- **Público-Alvo (Usuários): Operador de Secretaria/Diren:** Responsável pelo gerenciamento de dados de alunos e emissão de relatórios.
- **Requisitos Funcionais (RF):**

  Autenticação: O sistema deve exigir login e senha para acesso às funcionalidades administrativas.

  Cadastro de Alunos: O sistema deve permitir o registro de novos alunos com campos como CPF, Matrícula e Curso.

  Consulta de Registros: O sistema deve oferecer uma ferramenta de busca por nome ou matrícula.

  Edição de Dados: O sistema deve permitir a atualização de informações de alunos já cadastrados.

  Exclusão Logística: O sistema deve permitir a remoção de registros mediante confirmação de segurança.
- **Requisitos Não Funcionais (RNF):**

  Segurança (Zero Trust): O sistema não deve permitir o auto-registro de usuários externos.

  Disponibilidade: O sistema deve possuir política de backup integral a cada seis meses para prevenção de perda de dados.

3.3 Modelagem Lógica (Draw.io)

Para garantir a integridade dos processos, foi elaborado um **Fluxograma de Processos** utilizando a ferramenta **Draw.io**.

- O objetivo foi mapear o caminho do usuário desde o login até o encerramento da sessão.
- A modelagem garantiu que ações críticas (como exclusão) passassem por caixas de confirmação, mitigando erros humanos.

3.4 Design de Interface e Prototipagem (Figma)

O projeto de interface foi desenvolvido no **Figma**, utilizando técnicas de **Design de Alta Fidelidade**.

- **Prompt Engineering:** Foi aplicada uma estrutura de comandos específicos em IA para gerar uma interface limpa (*clean*) e robusta, focada na eficiência administrativa.
- **Navegação:** O protótipo simula a interação real de um sistema web, permitindo validar a transição entre telas sem a necessidade imediata de codificação de back-end.

3.5 Estratégia de Segurança e Resiliência

Diferente de sistemas convencionais, o SGA adota o **Provisionamento Centralizado**:

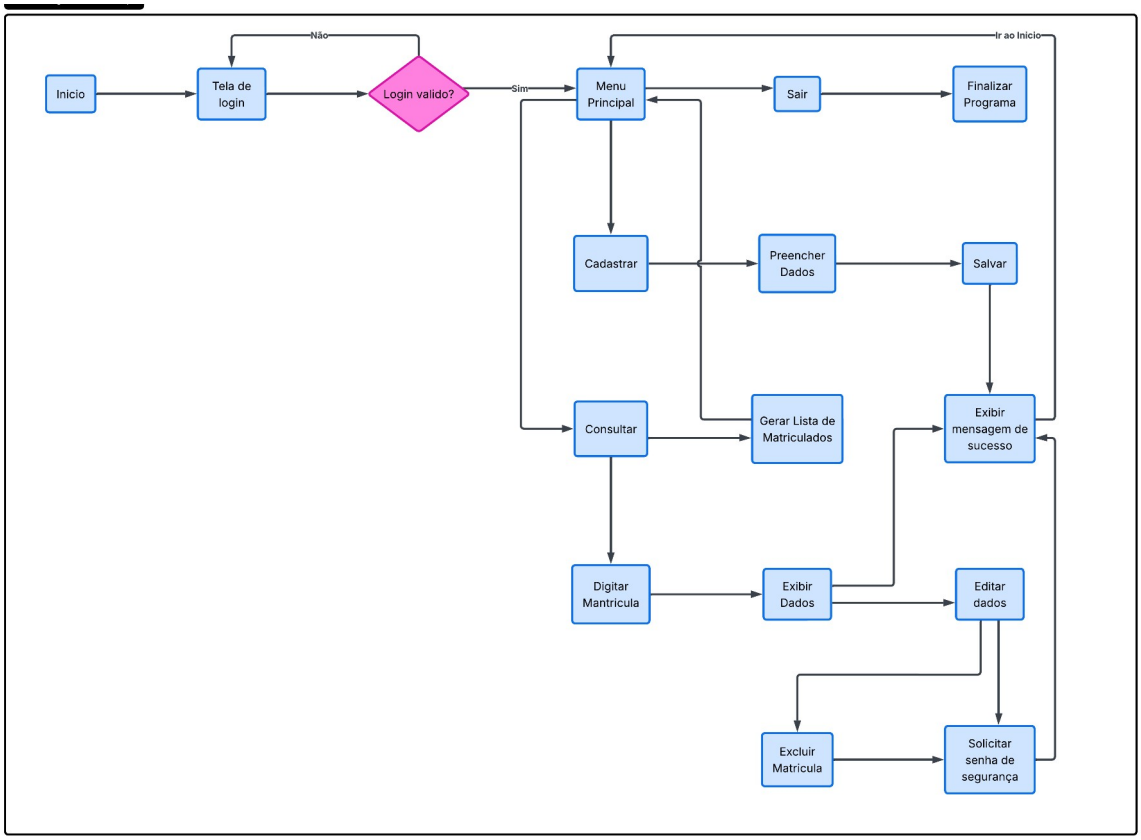
- **Acesso Fechado:** Não há funcionalidade de auto-registro. O cadastro de novos operadores é realizado exclusivamente pelo administrador (empresa distribuidora).
- **Autenticação Robusta:** Eliminação de links de recuperação de senha públicos para mitigar vetores de ataque por engenharia social.
- **Política de Backups:** Planejamento de cópias de segurança integrais a cada seis meses (início e fim de semestre), garantindo a preservação do histórico escolar contra falhas críticas.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 Modelagem Lógica de Navegação

A arquitetura do sistema foi validada através de um fluxograma de processos, que mapeia a jornada do usuário e os gatilhos de segurança, garantindo que operações críticas (como exclusão de registros) exijam confirmação explícita.

Figura 1: Fluxo lógico de autenticação e gestão de registros.



4.2 Engenharia de Prompt e Interface (Figma)

Para a construção da interface de usuário (UI), utilizou-se o **Figma** auxiliado por **Engenharia de Prompt**. A aplicação de modelos de IA (Gemini 3.1 Pro) permitiu a criação de um layout robusto e profissional em tempo reduzido.

Prompt Estruturado Utilizado:
**"Design a professional, high-efficiency administrative web portal for student management (SGA). Visual Style: Clean and robust, using a neutral palette of beige, light gray, and deep slate blue. Minimalist and functional layout, avoiding institution-specific branding to remain generic.

Create the following screens and states:

> LOGIN SCREEN: A centralized card for demonstration.
> Fields: 'Usuário/Matrícula' and 'Senha' (pre-filled or placeholder).
> Button: 'Acessar Sistema'.
> Logic: Clicking the button triggers direct navigation to the Dashboard. No password validation needed for this prototype.
> Footer text: 'Acesso Administrativo'.
>
> MAIN DASHBOARD: A layout with a fixed sidebar.
> Sidebar items: 'Início', 'Cadastrar Aluno', 'Consultar/Editar', 'Gerar Relatórios', 'Sair'.
> Main Area: Quick stats cards and a 'Ações Rápidas' section.
>
> REGISTRATION FORM (Cadastrar): A clean grid-based form.
> Fields: 'Nome Completo', 'CPF', 'Matrícula', 'Data de Nascimento', 'Curso', 'Endereço Completo (Rua, Nº, Bairro, Cidade, UF)', 'CEP', 'Telefone de Contato', 'E-mail'.
> Buttons: 'Salvar Registro' and 'Limpar Campos'.
>
> STUDENT LIST & SEARCH (Consultar/Editar): A data table with sorting.
> Columns: 'Matrícula', 'Nome', 'CPF', 'Curso'.
> Row Actions: Include icons for 'Visualizar', 'Editar' (Blue) and 'Excluir' (Red).
> Search Bar: 'Pesquisar por matrícula ou nome'.
>
> MODAL STATES:
> A confirmation modal for 'Excluir Aluno' with a simple 'Confirmar Exclusão' button (No password field required).
> A 'Sucesso' toast notification: 'Dados salvos com sucesso'.

Use high-contrast typography (Inter or Roboto) for readability."**

Diferencial Competitivo: A aplicação da IA como ferramenta de produtividade permitiu a entrega de um protótipo de alta-fidelidade em tempo reduzido, permitindo maior foco na revisão das regras de negócio e segurança.

4.3 Protótipo Interativo

O protótipo final simula o ambiente real de operação, contemplando Dashboard de indicadores, formulário de cadastro com 9 campos técnicos e listagem com filtros de pesquisa.

- **Módulo de Login:** Interface de segurança sem pontos de fuga (sem “recuperar senha”).
- **Dashboard Administrativo:** Painel de controle com indicadores de gestão.
- **Gestão de Alunos:** Interface de formulário e modais de confirmação para exclusão.

  Link do Protótipo:
  https://www.figma.com/make/RNkdULnNFyrejiutmJQhkT/Prototipo_SGA?fullscreen=1&t=zhlWZvv0izF7N1nk-1

Figura 2: Demonstração da interface administrativa gerada

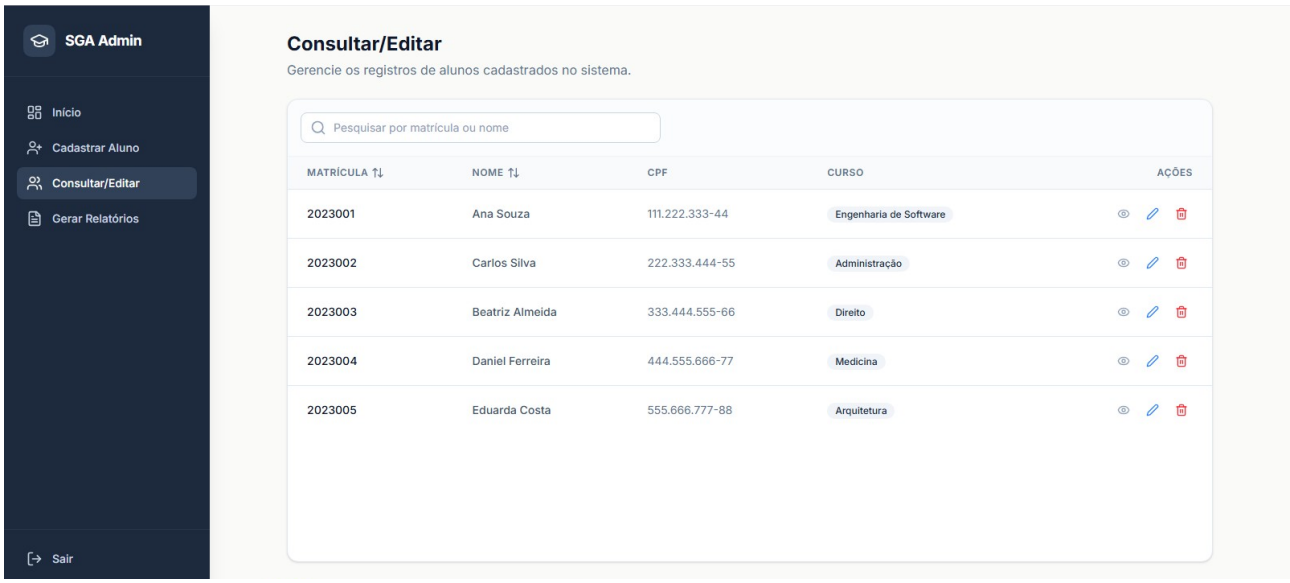


Figura 3: Demonstração da interface de login gerada

5. TRABALHOS FUTUROS

O sistema foi projetado com foco em **escalabilidade**. Versões futuras preveem a implementação de:

- Módulo de Lançamento de Notas e Frequências.
- Registro de Ocorrências Disciplinares e Advertências.
- Aumento da periodicidade de backups para ciclos trimestrais.

6. CONCLUSÃO

O protótipo do SGA demonstra a viabilidade de sistemas administrativos que priorizam a segurança sem sacrificar a usabilidade. A integração de modelagem lógica tradicional com ferramentas modernas de prototipagem e IA resultou em uma solução eficiente, alinhada com as melhores práticas da Engenharia de Software e pronta para futura codificação e implementação em ambiente institucional.